

Esercizio 1. Una scatola contiene 100 monete con due facce, testa e croce. Tra queste, 10 monete sono truccate, e fanno uscire testa con probabilità $\frac{2}{3}$. Le restanti 90 monete sono equilibrate. Si prende una moneta a caso e la si lancia 1000 volte.

- (1) Sia N la variabile aleatoria che dà il numero di teste ottenute nell'esperimento di sopra. Quanto vale l'attesa $E[N]$?
- (2) Calcolare la probabilità di ottenere almeno 500 teste.
- (3) Sapendo di aver ottenuto più di 600 teste, qual è la probabilità che la moneta sia truccata?

T = Monete truccate V = Monete vere

$$P(T) = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$$

$$P(V) = \frac{9}{10}$$

$$n = 1000$$

$$\begin{aligned} 1) E[N] &= E[N|T]P(T) + E[N|V]P(V) \\ &= 1000 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{10} + 1000 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{10} = \frac{200}{3} + 450 = 516.7 \end{aligned}$$

$$2) P[N \geq 500]$$

Legge dei grandi numeri:

Monete truccate:
$$Z_T = \frac{N - (1000)(\frac{2}{3})}{\sqrt{1000} \sqrt{\frac{2}{9}}}$$

$$P\left[Z_T \geq \frac{500 - (1000)(\frac{2}{3})}{\sqrt{1000} \sqrt{\frac{2}{9}}}\right] = P[Z_T \geq -11.2] = 1 - \Phi(11.2) = 0$$

Monete vere:
$$Z_V = \frac{N - (1000)(\frac{1}{2})}{\sqrt{1000} \sqrt{\frac{1}{4}}}$$

$$P\left[Z_V \geq \frac{500 - (1000)(\frac{1}{2})}{\sqrt{1000} \sqrt{\frac{1}{4}}}\right] = P[Z_V \geq 0] = 1 - \Phi(0) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} P[N \geq 500] &= P[Z_T \geq 500|T]P(T) + P[Z_V \geq 500|V]P(V) = \\ &= 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{10} = \frac{9}{20} \end{aligned}$$

3) Per il terzo punto assumo $N \gg 500$

$$P[T | N \gg 500] = \frac{P[N \gg 500 | T] P(T)}{P(N \gg 500)} = 0$$

Esercizio 2. Sia X una variabile aleatoria uniformemente distribuita tra 0 e a , dove $a > 0$ è un parametro. Scrivere la densità di probabilità di X e calcolarne la media.

Sia $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ un campione di rango n distribuito come X .

- (1) Sfruttando il calcolo della media di X , esibire uno stimatore corretto del parametro a .
- (2) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza per il parametro a corrispondente al campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ mostrando che è dato da $T_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.
- (3) Verificare che la funzione di distribuzione di T_n è data da $F_n(t) = (\frac{t}{a})^n$ per $0 \leq t \leq a$, $F_n(t) = 0$ per $t < 0$, e $F_n(t) = 1$ per $t \geq a$.
- (4) Calcolare $E[T_n]$ e verificare che T_n è asintoticamente corretto.

$$f(x) = \frac{1}{a} \mathbb{1}_{[0, a]}(x) \quad \text{con} \quad 0 \leq x \leq a$$

$$E[X] = \frac{0+a}{2} = \frac{a}{2}$$

$$1) E[X] = \frac{a}{2} \Rightarrow a = 2E[X] \Rightarrow 2\bar{X}_n \text{ è uno stimatore corretto di } a$$

$$2) L(X_1, \dots, X_n; a) = \frac{1}{a^n} \mathbb{1}_{[0, a]}(x) \quad \text{con} \quad 0 \leq X_i \leq a \quad \forall i$$

Le condizioni $X_i \leq a (\forall i)$ implicano $a \geq X_i (\forall i) \Rightarrow a \geq \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$

$$\text{quindi: } \hat{a} = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$$

$$3) P[\hat{a} \leq t] = P[\max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\} \leq t] = P[X_n \leq t]^n = \left(\frac{t}{a}\right)^n$$

$$4) E[\hat{a}] = \int_0^a t \left(\frac{t}{a}\right)^n dt = \int_0^a \frac{1}{a^n} t n t^{n-1} dt = \int_0^a \frac{1}{a^n} n t^n dt$$

$$= \frac{1}{a^n} n \frac{t^{n+1}}{n+1} \Big|_{t=0}^{t=a} = \frac{n a}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n a}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n a}{n} = a \quad \hat{a} \text{ è asintoticamente corretto}$$

Esercizio 3. Una compagnia petrolifera dichiara che il contenuto di zolfo del suo carburante diesel non supera lo 0.15%. Si vuole verificare questa ipotesi analizzando 40 campioni. Si trova un contenuto medio di 0.162% con deviazione standard *campionaria* di 0.40%.

- (1) Dire quale test statistico occorre usare, specificando se si tratta di un test unilaterale o bilaterale.
- (2) Verificare l'ipotesi al 10% di significatività.
- (3) Verificare l'ipotesi al 5% di significatività.

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 0.15$$

$$\begin{aligned} n &= 40 \\ \bar{X} &= 0.162 \end{aligned}$$

$$S_n = 0.4$$

Rifinire se:

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} > t_{1-\alpha}(n-1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{0.162 - 0.15}{0.4/\sqrt{30}} = 0.212$$

$$\text{Con } \alpha = 0.1 \quad 1 - \alpha = 0.9$$

$$t_{0.9}(39) = 1.303 \Rightarrow H_0 \text{ si accetta}$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \quad 1 - \alpha = 0.95$$

$$t_{0.95}(39) = 1.684 \Rightarrow H_0 \text{ si accetta}$$